

Esame 20260728

Esercizio 2

(1) Esercizio 2 v1

ESSAY marked out of 10 penalty 0 File picker

Un tecnico informatico si trova spesso a dover analizzare una serie di dati che possono arrivare da diversi sensori o da fonti diverse (e.g., dati di traffico, dati di consumo energetico, dati di temperatura, dati di umidità, dati di pressione atmosferica, ecc.) per poter calcolare statistiche e fare previsioni. In questo esercizio, si chiede di implementare una procedura `calcola` che viene invocata all'interno di un programma predefinito che prende come argomento una lista concatenata contenente un numero arbitrario non noto a priori di numeri reali e restituisce a video la varianza σ^2 dei numeri reali letti dallo stream di input. Il programma deve essere robusto a variazioni compatibili con la specifica riportata in questo testo, e non deve assumere nulla sulla dimensione del file di input o sui valori dei numeri presenti nel file di input. Il programma chiama la procedura e stampa a video i risultati calcolati.

La procedura `calcola` riceve come argomento: a) una lista concatenata terminata da `nullptr` (e.g., `struct Lista *`) da cui attingere i numeri reali memorizzati nel campo `data`, b) un numero reale passato per riferimento per restituire la varianza σ^2 dei numeri reali letti dallo stream di input, c) un array di reali passato per riferimento dove memorizzare tutti i numeri reali letti dallo stream di input, e d) un numero intero passato per riferimento che rappresenta la dimensione dell'array di reali.

La procedura `calcola` analizza i numeri nella lista, li memorizza nell'array di reali (allocando dinamicamente memoria se necessario), e calcola la varianza σ^2 dei numeri reali letti dallo stream di input. In caso la lista sia vuota la procedura `calcola` deve restituire un valore speciale -1 per indicare che non ci sono dati su cui calcolare la varianza σ^2 dei numeri reali letti dallo stream di input.

La procedura `calcola` deve essere ricorsiva, e non deve contenere iterazioni esplicite (`for`, `while`, `do-while`). La procedura `calcola` può ovviamente contenere codice sequenziale o condizionale. Sono consentite (se ritenute necessarie) chiamate a funzioni ricorsive ausiliarie che a loro volta **non contengano iterazioni esplicite** (`for`, `while`, `do-while`).

Il file `esercizio2.cpp` contiene tutto quanto necessario tranne la dichiarazione e la definizione della procedura `calcola`, incluso del codice per il calcolo della varianza e della deviazione standard. Tali funzioni sono fornite solo per verificare la correttezza dei risultati calcolati, **ma non devono essere utilizzate all'interno della procedura `calcola`, pena annullamento dell'esercizio.**

Il `main` del programma è già implementato nel file `esercizio2.cpp`, e non deve essere modificato, e chiama la procedura `calcola` (**da definire**) come da specifiche precedenti.

Si ricorda che la deviazione standard σ per un insieme di valori $x_1, \dots, x_N$ è definita come: $\sigma =$

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \cdot \bar{x}^2}{N}}$$
 dove $\bar{x}$ è il valore medio di $x_1, \dots, x_N$, mentre la varianza è definita come σ^2 .

Di seguito è riportato un esempio di esecuzione del programma.

```
computer > ./a.out input-0.txt
Size: 10
Result: 8.25
Variance: 8.25
computer > ./a.out /dev/null
Result: -1
No data to calculate variance.
```

Note:

- **In caso di errori di compilazione della parte fornita, segnalare tempestivamente il problema al docente in aula per trovare una soluzione comune a tutti.**
- Scaricare i file `esercizio2.cpp`, modificare il solo file `esercizio2.cpp` per inserire il codice necessario per rispondere a questo esercizio. **Caricare il file sorgente risultato delle vostre modifiche a soluzione di questo esercizio** nello spazio apposito.
- Se si carica un file in formato diverso da quello atteso, ci riserviamo di non valutare il file caricato, e di assegnare un punteggio pari a zero a questo esercizio.
- All'interno di questo programma **non è ammesso** l'utilizzo di variabili globali o di tipo `static` e di funzioni di libreria al di fuori di quelle definite in `iostream`, `fstream`, `cmath`, e `cstdlib`.
- Si ricorda che, gli esempi di esecuzione sono puramente indicativi, e la soluzione proposta **NON** deve funzionare solo per l'input fornito, ma deve essere robusta a variazioni compatibili con la specifica riportata in questo testo.
- Si ricorda di inserire solo nuovo codice e di **NON MODIFICARE** il resto del programma (pena annullamento dell'esercizio).
- Si ricorda che la soluzione deve essere implementata in C++ **NON usando altri elementi della C++ standard template library** **tranne le funzioni definite nelle librerie concesse, anche se il file compila senza cambiare gli header!**

`esercizio2.cpp`

`input-0.txt`

Information for graders:

Total of marks: 10